



Práctica Calificada 5

Código de asignatura: CQ221A

Profesor : Roberto Salazar Rodríguez

Alumno	Apellidos	Nombres
--------	-----------	---------

Día : Lima 29 de enero de 2021 Hora: 12:00 a 13:50

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. **Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad.** El detalle se escribirá en una columna a la izquierda. Véase el ejemplo.
2. **Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.**
3. **Las respuestas deben darse en recuadros con sus respectivas unidades.**
4. **Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. La repetición de un acto de copia anulará el examen.**

Ejemplo de resolución de un problema.

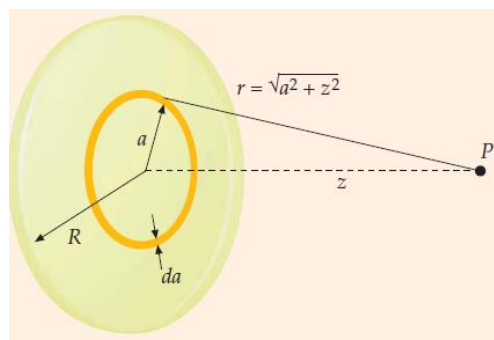
Encuentre el potencial en el eje de un disco de radio R que lleva una carga total Q distribuida uniformemente en su superficie.

Procedimiento:

Para el disco tomo el eje Z según la figura y luego construyo un anillo circular. Cada anillo contribuye con una carga infinitesimal $dq = \sigma da = \sigma 2\pi a da$ donde $\sigma = Q/\pi R^2$ es la densidad de carga superficial. El potencial infinitesimal en el punto P será: $kdq / (z^2 + a^2)^{1/2}$. Luego se integra todas las contribuciones para halla el potencial total.

Solución:

1. El potencial infinitesimal.
2. Se integra desde $a = 0$ hasta $a = R$
3. La integral se resuelve haciendo la sustitución $u = z^2 + a^2$. De las tablas de integrales se obtiene:
4. Factorizando se obtiene finalmente:



$$dV = \frac{k dq}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}}$$

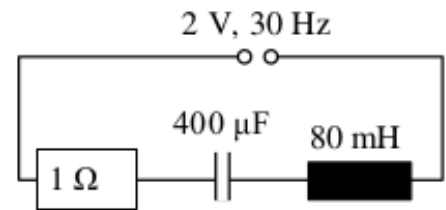
$$V = \int_0^R \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = k\sigma\pi \int_0^R (z^2 + a^2)^{-1/2} 2a da$$

$$V = k\sigma\pi \int_{z^2+0^2}^{z^2+R^2} u^{-1/2} du = k\sigma\pi \left. \frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right|_{z^2}^{z^2+R^2} \\ = 2k\sigma\pi \left(\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2} \right)$$

$$V = \boxed{2\pi k\sigma |z| \left(\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}} - 1 \right)}$$

Problema 1:

- a) Calcule la intensidad de corriente total I_{total} y los voltajes parciales U_R , U_C y U_L así como la fase φ para el circuito de la figura.



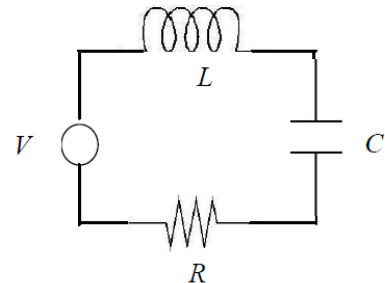
(2.5P)

- b) Dibuje los voltajes parciales U_R , U_C y U_L y el voltaje total $U_{total} = U_R + U_C + U_L$ en un diagrama de fasores.

(2.5P)

Problema 2:

Considere el circuito de la figura, en el cual el voltaje aplicado es $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$ con $V_0 = 1.0 \text{ V}$, y $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$. L es una inductancia cuyo valor será determinado, C un capacitor de capacidad 1.0 nF y R una resistencia de $1.0 \text{ k}\Omega$. Calcule:



- El valor eficaz del voltaje que suministra la fuente, V_{rms} . (1.5P)
- El valor eficaz de la corriente en el circuito, i_{rms} , en función de V_{rms} , ω , L , C y R . (1.5P)
- El valor de L que hace máxima la corriente i_{rms} y el valor de i_{rms} correspondiente a este L . (1P)
- Para dicha L , calcule la potencia media disipada en R , y el voltaje eficaz V_{Crms} entre terminales del capacitor. (1P)

Problema 3:

- Para un espejo cóncavo de 20.0 cm de distancia focal, encuentre el lugar donde se colocado un objeto para que su imagen sea real y tenga el doble de tamaño que el objeto. Realice su construcción geométrica a escala en papel cuadriculado. (2.5P)
- Si se desea que la imagen sea virtual y doble de tamaño que el objeto ¿a dónde hay que situar el objeto? Realice su construcción geométrica a escala en papel cuadriculado. (2.5P)

Problema 4:

Un rayo láser incide sobre una placa de vidrio de 3.0 cm de espesor. El vidrio tiene un índice de refracción de 1.5 y el ángulo de incidencia es de 40° . Las superficies superior e inferior del vidrio son paralelas. ¿Cuál es la distancia b entre el haz formado por reflejo en la superficie superior del vidrio y el haz reflejado de la superficie inferior del vidrio?



(5P)